

# 157 MPLS-FTN-STD-MIB

[157.1 功能简介](#)

[157.2 表间关系](#)

[157.3 单节点详细描述](#)

[157.4 MIB Table详细描述](#)

[157.5 告警节点详细描述](#)

## 157.1 功能简介

RFC3814定义了MPLS-FTN-STD-MIB。该MIB管理FEC到NHLFE的映射（即FTN）定义的对象及相应的性能。该MIB主要提供FTN各项数据的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsFTNStdMIB(8)

 说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

## 157.2 表间关系

无

## 157.3 单节点详细描述

无

## 157.4 MIB Table 详细描述

## 157.4.1 mplsFTNTable 详细描述

该表包含了当前定义的FTN表项。该表用来指定FEC到NHLFE的映射。表中的每个表项定义了报文进入的规则和匹配报文的行为。

若NHLFE不是TE LSP，则动作指针会指向MPLS-LSR-STD-MIB中的mplsXCEntry实例；若NHLFE是TE隧道，则动作指针会指向MPLS-TE-STD-MIB中的mplsTunnelEntry实例。

该表的索引是mplsFTNIndex。

| OID                          | 节点名称             | 数据类型                                                                                      | 最大访问权限         | 含义                                                                                                                                                                                                                                  | 实现规格                   |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.1 | mplsFTNIndex     | Unsigned32 (1..4294967295)                                                                | not-accessible | FTN的索引值。<br>如果想在mplsFTNTable中创建一个新的表项，网管应用程序应该检索mplsFTNIndexNext的当前值，从而确定下一个有效、可用的mplsFTNIndex。                                                                                                                                     | 实现与MIB文件定义一致。          |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.2 | mplsFTNRowStatus | INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-create    | FTN行的状态，用于创建或者删除该行。<br>可以在任何时间修改该行中的所有可写节点。如果网管应用程序试图通过将表项设置为destroy状态的方式来删除该表项，而该表项又对应于mplsFTNMapTable中的一个或多个表项(例如，要删除mplsFTNIndex表项，就要删除mplsFTNMapTable中的一个或多个表项的mplsFTNMapCurrIndex)，则Agent必须将mplsFTNMapTable中的对应表项设置为destroy状态。 | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.4 | mplsFTNMask      | BITS {sourceAddr(0),destAddr(1),sourcePort(2),destPort(3),protocol(4),dscp(5)}            | read-create    | 该FTN表项描述的字段。这些字段包括源地址范围、目的地址范围、源端口范围、目的端口范围、IPv4协议字段或IPv6扩展报头字段，以及区分服务编码点(DSCP)。<br>如果某个特定比特被设置为0，那么报文中跟其对应的字段必须要被忽略。                                                                                                               | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |

| OID                           | 节点名称               | 数据类型                                                                                        | 最大访问权限      | 含义                                          | 实现规格                   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.5  | mplsFTNAddrType    | INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}                               | read-create | FTN源地址和目的地址的地址类型。                           | 目前取值只能是ipv4(1)。        |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.8  | mplsFTNDestAddrMin | OCTET STRING (SIZE (0..255))                                                                | read-create | FTN目的地址的最小值。<br>本节点的类型取决于节点mplsFTNAddrType。 | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.9  | mplsFTNDestAddrMax | OCTET STRING (SIZE (0..255))                                                                | read-create | FTN目的地址的最大值。<br>本节点的类型取决于节点mplsFTNAddrType。 | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.15 | mplsFTNDscp        | Integer32 (0..63)                                                                           | read-create | DSCP字段的内容。                                  | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.16 | mplsFTNActionType  | INTEGER {redirectLsp(1), -- redirect into LSP<br>redirectTunnel(2) -- redirect into tunnel} | read-create | FTN的动作类型。                                   | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |

| OID                           | 节点名称                 | 数据类型                                                                   | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实现规格                   |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.17 | mplsFTNActionPointer | OBJECT IDENTIFIER                                                      | read-create | <p>如果mplsFTNActionType的值为redirectLsp(1)，则该节点必须包含zeroDotZero或对应mplsXCEntry的一个实例。该实例表示重定向匹配报文所用到的LSP。</p> <p>如果mplsFTNActionType的值为redirectTunnel(2)，则该节点必须包含zeroDotZero或对应mplsTunnelEntry的一个实例，该实例表示重定向匹配报文所用到的MPLS TE隧道。如果该节点在一个表中的表项跟mplsFTNActionType一致，但是当前实例不存在，则直到该实例存在后才处理FTN表项匹配的报文。</p> <p>如果该节点包含zeroDotZero，则不会对FTN表项匹配的报文进行处理，直到指针指向上文所描述的mplsFTNActionType为止。</p> | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.18 | mplsFTNStorageType   | INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)} | read-create | FTN表项的存储类型。缺省情况下，为非易失性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

157.4.2 mplsFTNMapTable 详细描述

该表提供将mplsFTNTable定义的FTN规则应用到指定接口的能力。

该表的索引是mplsFTNMapIndex、mplsFTNMapPrevIndex和mplsFTNMapCurrIndex。

| OID                                  | 节点名称                        | 数据类型                                                                                                                                       | 最大访问权限                 | 含义                                                                                                                                | 实现规格                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.1<br>0.166.8.1.5.1<br>.1 | mplsFTN<br>MapIndex         | Integer<br>32<br>(0..2147<br>483647<br>)                                                                                                   | not-<br>accessib<br>le | 适用于FTN表项的接口索引，值为0表示适用于所有的接口。相对于mplsFTNMapIndex为0的表项，优先使用mplsFTNMapIndex指定的一个非0接口索引和某一接口映射的表项。                                     | 实现与<br>MIB文<br>件定义<br>一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.1<br>0.166.8.1.5.1<br>.2 | mplsFTN<br>MapPrev<br>Index | Unsigne<br>d32<br>(0..4294<br>967295<br>)                                                                                                  | not-<br>accessib<br>le | 应用到该接口的前一个FTN的索引值，0表示列表中的第一个FTN。                                                                                                  | 实现与<br>MIB文<br>件定义<br>一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.1<br>0.166.8.1.5.1<br>.3 | mplsFTN<br>MapCurr<br>Index | Unsigne<br>d32<br>(1..4294<br>967295<br>)                                                                                                  | not-<br>accessib<br>le | 用于当前接口的FTN索引值。                                                                                                                    | 实现与<br>MIB文<br>件定义<br>一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.1<br>0.166.8.1.5.1<br>.4 | mplsFTN<br>MapRow<br>Status | INTEGE<br>R{activ<br>e(1),not<br>InServic<br>e(2),not<br>Ready(3<br>) ,creat<br>eAndGo(<br>4),creat<br>eAndW<br>ait(5),d<br>estroy(6<br>)} | read-<br>create        | 表示FTN行的状态，用于创建或删除该行。本行中的所有可写节点可在任意时间进行修改。如果mplsFTNMapTable中的某一个表项被删除，且该表项指向mplsFTNTable中下一个被删除的表项，则mplsFTNTable中对应的表项也必须被Agent删除。 | 目前支持的最大访问权限是read-only。    |

| OID                                  | 节点名称                      | 数据类型                                                                      | 最大访问权限      | 含义                              | 实现规格                   |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.1<br>0.166.8.1.5.1<br>.5 | mplsFTN<br>MapStorageType | INTEGER<br>{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)} | read-create | MPLS FTN的存储类型。<br>缺省条件下，为非易失性的。 | 目前支持的最大访问权限是read-only。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

157.5 告警节点详细描述

无